

郝晓宇 | 博士研究生

✉ 邮箱：haoxiaoyu@mail.ustc.edu.cn · 📞 电话/微信：18533094313

研究方向：处理器体系结构；处理器（NPU/CPU）性能建模；高性能计算

个人主页：<https://charlieisacat.github.io>

🎓 教育背景

中国科学技术大学

2018.09 – 至今

计算机科学与技术学院，计算机科学与技术专业，博士研究生（硕博连读），预计 2026 年 10 月毕业

电子科技大学

2014.09 – 2018.06

信息与软件工程学院，软件工程专业，学士学位

🔪 科研经历与研究成果

本人的研究成果包括：第一作者学术论文 4 篇，共同一作 1 篇，其他合作文章 16 篇；授权专利 2 项；待投稿文章 1 篇。

1. 处理器专用架构设计与性能建模方法（博士课题）

2023.02 – 2026.07

该课题与蔚来公司合作，本人负责的研究内容和取得的成果包括：

(1) CPU 专用指令自动探索：设计并实现了基于 LLVM 的 CPU 专用指令自动探索框架 CIEplorer，可自适应不同 CPU 微架构，筛选出性能与能效均优于现有方法的高质量候选指令。

- 发表论文：Xiaoyu Hao, et al. 2025. CIEplorer: Microarchitecture-Aware Exploration for Tightly Integrated Custom Instruction. International Conference on Supercomputing (ICS'25, CCF B 类会议).
- 授权专利：一种硬件的复杂专用指令自动设计方法、设备、介质及产品，CN119396470B

(2) 不规则 CPU 专用指令性能评估方法：该研究针对“编译器-模拟器”性能评估范式不灵活的问题，提出 ISA 无关的 CPU 专用指令模拟框架 CISim，实现了 LLVM IR 层面的指令自动生成与 Trace 驱动的时钟周期级模拟器（C/C++ 实现），在多种 CPU 微架构下的模拟误差均低于 12%。

- 发表论文：Xiaoyu Hao, et al. 2026. CISim: ISA-Agnostic Custom Instruction Simulation for General-Purpose Processor. Design, Automation and Test in Europe Conference (DATE'26, CCF B 类会议).

(3) 面向 CPU 矩阵扩展的性能评估：在 CISim 基础上构建 CPU-矩阵加速器协同模拟框架 MILES，实现了对多种 GEMM 和 SpMSpM 加速器的统一建模和灵活的加速器模型定义方法。MILES 的 GEMM 加速器模型相比 RTL 模拟性能误差最高仅为 10.5%，速度提升 432 倍；其 SpMSpM 加速器模型相比已有精确模拟器误差最高仅为 11.2%，速度提升 20 倍。

- 待投稿论文：Xiaoyu Hao, et al. MILES: Instruction-Level Simulation of Dense and Sparse Matrix Engines in CPU with A Unified Performance Model (Preprint).

2. 超高分辨率大气模式在新一代神威超级计算机上的移植与优化

2021.01 – 2022.12

该课题针对 MPAS（大气数值模拟软件）研究了：（1）大规模场景下的严重 I/O 瓶颈。该研究根据 MPAS 网格对文件数据进行重排，实现了可扩展的多文件 I/O 方法，将 MPAS 扩展至新神威的整机规模（60 万进程）；（2）计算热点在申威异构众核 CPU SW26010 Pro 上的并行优化。

- 发表论文：Xiaoyu Hao, et al. 2022. swMPAS-A: Scaling MPAS-A to 39 Million Heterogeneous Cores on the New Generation Sunway Supercomputer. IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems (TPDS, CCF A 类期刊).
- 发表论文：Jun Gu*, Jiawang Feng*, Xiaoyu Hao*, et al. 2022. Establishing a non-hydrostatic global atmospheric modeling system at 3-km horizontal resolution with aerosol feedbacks on the sunway super-computer of china. Science Bulletin (SCI 一区).
- swMPAS 支撑了多个大气科学领域的研究工作，它们发表在 ERL (SCI 一区, IF 5.8)、Science Bulletin (SCI 一区, IF 20.577) 和 npj Clim. Atmos. Sci. (SCI 一区, IF 8.4) 等期刊。

3. 鲲鹏 CPU 负载建模

2021.08 – 2022.02

该课题与华为公司合作，针对鲲鹏 920 CPU 开展性能分析研究。设计微程序测试集触发特定 PMU 事件，分析硬件性能事件与程序行为之间的映射关系，发表一篇合作文章（HPCC'22，CCF C 类会议）。

4. 基于人工智能的医学影像分析

2018.09 – 2020.12

该课题利用 DNN 在 CT 和 MRI 等医学影像上进行肺部肿瘤分割和肺结节检测。

- 发表论文：Xiaoyu Hao, et al. 2020. 3D U-Net with Dual Attention Mechanism for Lung Tumor Segmentation. *Journal of Image and Graphics (JIG, CCF 中文 T2)*.
- 授权专利：病灶识别方法及系统、识别设备，CN111209916B

🏆 个人奖项

1. 电子科技大学国家奖学金（2015）
2. 2018 全国并行应用挑战赛三等奖（医学影像应用）
3. 2021 全国并行应用挑战赛三等奖（大气数值模拟应用）
4. 2023 ACM Gordon Bell Prize for Climate Modelling Finalist in SC'23
5. 2025 安徽省优秀气象科技进展

🔧 专业技能

编程语言：C/C++, Python

处理器体系结构：CPU/NPU 性能建模, Gem5, 性能瓶颈分析（PMU）

高性能计算：MPI, OpenACC, 异构众核 CPU 优化